

06강 방송 녹화 대본

설비 이상 징후 감지 및 실시간 모니터링

항목	내용
강의 시간	약 40분
대상	반도체·디스플레이·배터리 공정 엔지니어
촬영 구성	슬라이드 화면 녹화 + 보이스오버
시리즈	첨단 기술 엔지니어를 위한 바이트 코딩 실전 (렛유인 에듀)

대본 읽는 법

- 【지문】: 카메라·화면 전환 등 촬영 방향
- (괄호 안): 발화 톤·속도 등 연기 지문
- **굵게**: 강조해서 또렷하게 읽는 부분
- [잠깐]: 1~2초 자연스러운 포즈

강의 흐름 요약

시간	섹션	핵심 내용
0:00~3:00	SECTION 00 인트로	설비는 고장 전에 신호를 보낸다 · 학습목표 3가지
3:00~6:30	SECTION 01 Before	현장에서 이상 징후를 놓치는 4가지 이유
6:30~10:30	SECTION 02 이동평균	노이즈 제거 · 흐름 가시화 · 5-point 지시 방법
10:30~15:30	SECTION 03 UCL/LCL/OOC	스펙과 관리 한계의 차이 · Normal/Watch/OOC 3단계
15:30~20:00	SECTION 04 프롬프트 5요소	데이터·계산·판정·산출물·검증 구조
20:00~25:30	SECTION 05 AI 산출물	관리도·상태 타일·OOC 목록·조치 메모
25:30~34:30	SECTION 06 전조 패턴 + 검증	OOC 30분 전 읽기 · AI 결과 검증 5항목
34:30~40:00	SECTION 07 실습 + 마무리	프롬프트 템플릿 적용법 · 역할 분담 정리

SECTION 00 인트로 (0:00~3:00)

【지문: 오프닝 타이틀 슬라이드 — 관리도 그래프 폴스크린, 빨간 OOC 점이 강조된 화면】

안녕하십니까. [잠깐] 이번 06강에서는 **설비 이상 징후 감지**와 **실시간 모니터링**을 다루겠습니다.

오늘 강의의 핵심 문장은 딱 하나입니다.

【지문: 핵심 문장 텍스트 강조 화면】

(천천히, 또렷하게)

"설비는 고장 나기 전에 이미 신호를 보낸다."

[잠깐]

그런데 문제가 있습니다. 그 신호가 항상 크고 선명하게 나타나는 것이 아니라는 점입니다. 현장에서 설비가 멈추거나, 불량이 크게 증가하거나, 라인에서 알람이 울린 다음에야 문제가 보이는 경우가 많습니다. 하지만 실제로는 그보다 훨씬 앞선 시간에, 온도·압력·유량 같은 센서 데이터가 조금씩 흔들리기 시작합니다.

처음에는 정상처럼 보입니다. 숫자가 조금 올라갔다 내려갔다 하는 정도입니다. 그래서 사람이 CSV 파일을 열어서 눈으로 보면 그냥 일반적인 노이즈처럼 느껴질 수 있습니다. [잠깐] 하지만 그 흔들림이 몇 번 반복되고, 이동평균이 천천히 올라가고, 결국 관리 한계선을 넘어가면, 그때부터는 단순한 노이즈가 아니라 **관리 상태를 벗어난 신호**가 됩니다.

오늘 우리가 만들 것은 바로 이 장면입니다. 설비 센서 로그를 AI에게 전달하고, 이동평균을 적용하고, UCL과 LCL을 계산하고, OOC 시점을 표시해서, **엔지니어가 바로 판단할 수 있는 실시간 모니터링 화면**을 만드는 것입니다.

여기서 중요한 점이 있습니다. AI가 설비 원인을 단정하는 것이 오늘의 목표가 아닙니다. AI가 "이 설비는 냉각수 문제입니다"라고 결론을 내리게 하는 것이 목표가 아닙니다. 그런 단정은 위험합니다. 우리가 원하는 것은 AI가 **먼저 봐야 할 시간대, 먼저 봐야 할 센서, 먼저 확인해야 할 설비**를 정리해 주는 것입니다.

【지문: 학습 목표 슬라이드】

이 강의는 40분 안에 세 가지를 가져가도록 설계되어 있습니다.

첫째, 이동평균이 왜 필요한지 이해합니다.

둘째, UCL·LCL·OOC가 무엇이고 AI에게 어떻게 지시해야 하는지 이해합니다.

셋째, 설비 센서 데이터를 실시간 모니터링 대시보드 형태로 바꾸는 프롬프트 구조를 익힙니다.

[잠깐] 그럼 먼저 현장에서 왜 이상 징후를 놓치게 되는지부터 보겠습니다.

SECTION 01 Before: 사람이 이상 징후를 놓치는 이유 (3:00~6:30)

【지문: Before 장면 슬라이드 — 흩어진 CSV 파일들이 나열된 화면】

현장에서 이상 징후를 놓치는 이유는 엔지니어가 부족해서가 아닙니다. 대부분은 **데이터가 사람이 보기 좋은 형태로 정리되어 있지 않기 때문**입니다.

예를 들어 어떤 설비에서 온도·압력·유량 로그가 각각 CSV 파일로 저장되어 있다고 해보겠습니다. 파일은 하루에 하나씩 생길 수도 있고, 설비별로 나뉘어 있을 수도 있고, 센서별로 나뉘어 있을 수도 있습니다. 온도 파일을 열면 1분 단위 데이터가 있고, 압력 파일도

따로 있고, 유량 파일도 따로 있습니다.

문제는 이 데이터들이 **동시에 봐야 의미가 생긴다**는 점입니다.

온도만 보면 조금 높아진 것처럼 보입니다. 압력만 보면 약간 흔들린 것처럼 보입니다. 유량만 보면 큰 문제 없어 보일 수도 있습니다. 그런데 이 세 가지를 같은 시간축에 놓고 보면, 온도가 올라가기 20분 전부터 압력이 흔들렸고, 유량은 미세하게 낮아지고 있었을 수 있습니다.

【지문: 이상 징후를 놓치는 4가지 이유 목록 슬라이드】

사람이 이걸 매번 찾아내기는 쉽지 않습니다. 이유는 네 가지입니다.

첫 번째, 파일이 너무 많습니다.

두 번째, 센서가 파일별로 따로 저장되어 있습니다.

세 번째, 판정 기준이 데이터 안에 들어있지 않습니다.

네 번째, 전조 신호가 보통 아주 작게 시작됩니다.

[잠깐]

현장에서 이런 분석을 해보면 보통 순서가 이렇습니다. (천천히 나열하듯) 먼저 온도 CSV를 엽니다. 날짜와 시간대를 필터링합니다. 그 다음 압력 CSV를 엽니다. 다시 같은 시간대를 찾습니다. 유량 CSV도 열고 같은 방식으로 맞춥니다. 그 다음 관리 기준이 적힌 문서나 예전 보고서를 확인합니다. 이 값이 정상인지, 이 정도 상승이 위험한지, UCL이 어디인지 찾아봅니다. 그리고 Excel에서 조건부 서식을 걸거나 그래프를 그립니다.

이 과정은 단순하지만 시간이 걸립니다. 그리고 피곤할 때는 놓칩니다.

특히 문제는 **"고장 난 순간"이 아니라 "고장 나기 전의 흐름"**입니다. 알람이 이미 울린 시점은 찾기 쉽습니다. 값이 빨갛게 찍혀 있으니까요. 하지만 우리가 진짜 보고 싶은 것은 알람이 울리기 전 30분입니다. 그때 어떤 센서가 먼저 움직였는지, 이동평균이 천천히 관리 한계에 접근했는지 보는 것이 중요합니다.

그러므로 오늘 우리가 AI에게 맡길 일은 **"원인을 밝혀라"가 아닙니다. "전조를 보기 좋게 정리해라"**입니다.

여기서 AI 바이브 코딩의 역할이 생깁니다. AI에게 파일을 주고, 기준을 설명하고, 어떤 계산을 할지 알려주고, 어떤 화면으로 만들지 지시하면 반복 작업을 크게 줄일 수 있습니다. 다음 장면에서는 이 작업을 위해 반드시 알아야 할 세 가지 개념을 보겠습니다.

SECTION 02 핵심 개념 1 — 이동평균 (6:30~10:30)

【지문: 이동평균 개념 슬라이드 — 원본 값(파란선) + 이동평균(검은선) 차트 화면】

먼저 **이동평균**부터 보겠습니다.

설비 센서 데이터는 항상 깨끗하지 않습니다. 온도 값이 80, 81, 80, 82, 79, 83처럼 흔들릴 수 있습니다. 압력도 순간적으로 튈 수 있고, 유량도 계측 상황에 따라 작은 흔들림이 생깁니다. 이런 원본 값을 그대로 보면 무엇이 진짜 흐름이고 무엇이 단순 노이즈인지 구분하기 어렵습니다.

이동평균은 이 문제를 줄이기 위해 사용합니다.

간단히 말하면, 이동평균은 **주변 몇 개 값을 묶어서 평균을 내는 방식**입니다. 예를 들어 5-point 이동평균이라고 하면 현재 시점 주변의 다섯 개 값을 이용해서 평균적인 흐름을 봅니다. 그러면 순간적으로 한 번 튈 값은 완화되고, 지속적으로 올라가는 흐름은 더 잘 보입니다.

【지문: 잘못된 프롬프트 vs 올바른 프롬프트 비교 슬라이드】

여기서 강조해야 할 부분이 있습니다.

AI에게 **"이동평균 적용해줘"**라고만 말하면 결과가 애매해질 수 있습니다. 어떤 AI는 3개 값을 쓸 수도 있고, 어떤 코드는 5개, 어떤 경우에는 10개를 쓸 수도 있습니다. **창 크기가 달라지면 그래프 모양도 달라지고, OOC 판정 시점도 달라집니다.**

그래서 우리는 AI에게 이렇게 말해야 합니다.

(또렷하게)

"각 센서에 5-point 이동평균을 적용해줘."

또는 데이터가 1분 단위라면 이렇게 말할 수 있습니다.

"최근 5분 이동평균을 계산해줘."

[잠깐]

이동평균은 설비 모니터링에서 두 가지 역할을 합니다.

첫째, 순간 노이즈를 줄입니다.

둘째, 변화 방향을 더 잘 보이게 합니다.

예를 들어 온도 원본 값이 한 번 88도까지 튀었다가 바로 80도로 돌아왔다면, 이것은 센서 노이즈일 수 있습니다. 하지만 이동평균이 80→82→84→86→88처럼 계속 올라가면 그것은 **흐름**입니다. 설비 상태가 실제로 변하고 있을 가능성이 커집니다.

현장에서는 이 차이가 매우 중요합니다. 한 번 튕 값에 매번 대응하면 **알람 피로**가 생깁니다. 반대로 연속적으로 올라가는 흐름을 놓치면 큰 문제로 이어질 수 있습니다. 이동평균은 이 둘을 구분하는 첫 번째 도구입니다.

AI에게 설비 데이터를 맡길 때도 같은 원리가 적용됩니다. 단순히 차트를 그리라고 하는 것이 아니라, "**원본 값과 이동평균을 함께 보여줘**"라고 말해야 합니다. 그래야 엔지니어가 순간값과 흐름을 동시에 볼 수 있습니다.

정리하면, 이동평균은 복잡한 통계 기술이 아니라, **현장 데이터를 사람이 해석하기 좋은 흐름으로 바꾸는 기본 도구**입니다. 그리고 AI에게는 반드시 이동평균의 기준, 예를 들어 5-point인지 10-point인지, 또는 5분 기준인지 10분 기준인지 명확히 지시해야 합니다.

이제 다음 개념으로 넘어가겠습니다. 값을 부드럽게 봤다면, 이제 **어디까지가 정상이고 어디부터가 이상인지** 기준이 필요합니다.

SECTION 03 핵심 개념 2 — UCL/LCL/OOC (10:30~15:30)

【지문: UCL/LCL 설명 슬라이드 — 관리도 기준선 3개(UCL·Center·LCL)가 표시된 화면】

이제 **UCL**과 **LCL**을 보겠습니다.

UCL은 **Upper Control Limit, 상한 관리 한계**입니다. LCL은 **Lower Control Limit, 하한 관리 한계**입니다. 쉽게 말하면 공정이나 설비가 관리 상태에 있다고 볼 수 있는 범위의 **위쪽과 아래쪽 경계**입니다.

여기서 주의할 점이 있습니다. UCL과 LCL은 **제품 스펙과 같은 말이 아닙니다.**

제품 스펙은 고객이나 품질 기준에서 정한 허용 범위입니다. 목표값은 우리가 원하는 중심 값입니다. 반면 **UCL과 LCL은 공정이 통계적으로 관리 상태에 있는지 보기 위한 기준**입니다.

예를 들어 설비 온도의 목표가 80도라고 합시다. 제품 스펙상 75도에서 90도까지는 허용됩니다. 하지만 정상 운전 중에는 대부분 78도에서 84도 사이에 있어야 한다면, 관리 한계는 그 범위 안에서 정해집니다. 즉 **스펙을 넘지 않았더라도 관리 상태가 깨졌다고 볼 수 있는 순간**이 있습니다.

[잠깐]

이것이 핵심입니다.

현장에서는 "아직 스펙 안인데 괜찮은 것 아닌가요?"라는 질문이 나올 수 있습니다. 하지만 관리도의 관점에서는 스펙을 넘기 전에 공정이 흔들리는지를 보고 싶습니다. 왜냐하면 우리가 원하는 것은 **사후 대응이 아니라 사전 감지**이기 때문입니다.

【지문: Normal/Watch/OOC 3단계 상태 비교 슬라이드】

OOC는 **Out of Control**, 관리 한계를 벗어난 상태를 뜻합니다.

OOC가 발생했다는 것은 단순히 값이 높다는 뜻이 아닙니다. **통계적으로 관리 상태를 벗어났다**는 뜻입니다. 그러므로 OOC는 알람이면서 동시에 검증해야 할 사건입니다.

오늘 강의에서는 OOC를 세 가지 상태 중 하나로 다룹니다.

첫 번째는 Normal입니다. 관리 한계 안에서 안정적으로 움직이는 상태입니다.

두 번째는 Watch입니다. 아직 UCL이나 LCL을 넘지는 않았지만, 한계에 접근하거나 같은 방향으로 연속적으로 움직이는 상태입니다.

세 번째는 OOC입니다. 실제로 관리 한계를 벗어난 상태입니다.

[잠깐]

이 세 단계를 나누는 이유는 실시간 모니터링 화면에서 매우 중요합니다. 모든 것을 빨간색으로 표시하면 엔지니어가 무엇을 먼저 봐야 하는지 알기 어렵습니다. 반대로 OOC만 표시하면 **전조를 놓칩니다**. 그래서 Watch 상태가 필요합니다.

AI에게도 이 상태를 명확히 알려줘야 합니다. 예를 들어 이렇게 말할 수 있습니다.

"UCL 또는 LCL을 벗어난 시점은 OOC로 표시해줘."

"한계에 접근하며 3회 이상 같은 방향으로 움직이는 구간은 Watch로 표시해줘."

"나머지는 Normal로 표시해줘."

이렇게 말하면 AI가 단순히 빨간 점을 찍는 것이 아니라, 엔지니어가 **우선순위를 볼 수 있는 화면**을 만들 수 있습니다.

여기서 또 하나 중요한 점은 UCL과 LCL을 **어떻게 계산할지**입니다. 이미 정해진 관리 한계가 있다면 그 값을 AI에게 직접 줘야 합니다. 예를 들어 온도 UCL은 87도, LCL은 73도라고 명시합니다. 만약 정해진 값이 없다면, 최근 정상 운전 7일 데이터를 기준으로 평균과 표준편차를 계산하고, 평균 $\pm 3\sigma$ 를 관리 한계로 설정해달라고 지시할 수 있습니다.

중요한 것은 기준을 AI가 마음대로 정하게 두지 않는 것입니다. AI는 계산을 도와주는 도구이고, 기준은 엔지니어가 정해야 합니다.

정리하면 이렇습니다. 이동평균은 흐름을 보게 해주고, UCL과 LCL은 정상과 비정상의 경계를 만들어주고, OOC는 그 경계를 벗어난 사건입니다. 이 세 가지를 AI에게 모두 명확히 지시해야 합니다.

SECTION 04 프롬프트 5요소 구조 (15:30~20:00)

【지문: 프롬프트 5요소 슬라이드 — 데이터/계산/판정/산출물/검증 다섯 항목 강조 화면】

이제 AI에게 어떻게 지시할지 보겠습니다.

현장에서 흔히 하는 요청은 이렇게 시작됩니다.

(느리고 단호하게)

"이상 감지해줘."

[잠깐] 하지만 이 문장만으로는 부족합니다. AI 입장에서는 무엇을 이상으로 볼지 알 수 없습니다. 온도가 높은 것이 이상인지, 압력이 흔들리는 것이 이상인지, 기준이 무엇인지, 결과를 표로 줄지 차트로 줄지 알 수 없습니다.

좋은 프롬프트는 다섯 가지 요소를 포함해야 합니다.

[1요소] 데이터

어떤 파일이고, 어떤 컬럼이 있고, 시간 단위는 무엇인지 알려줘야 합니다. 예를 들어 **"time, equipment_id, temperature, pressure, flow 컬럼이 있다"**고 설명합니다.

[2요소] 계산 방식

이동평균을 몇 포인트로 적용할지, UCL과 LCL을 어떤 방식으로 계산할지 알려줘야 합니다. 예를 들어 **"5-point 이동평균을 적용하고, 최근 정상 구간을 기준으로 Center·UCL·LCL을 계산해줘"**라고 말합니다.

[3요소] 판정 기준

어떤 상태를 Normal로 볼지, Watch로 볼지, OOC로 볼지 알려줘야 합니다. **"UCL이나 LCL을 벗어나면 OOC, 한계에 접근하면서 연속 상승하면 Watch"**처럼 기준을 씁니다.

[4요소] 산출물

결과를 어떤 형태로 만들지 말해야 합니다. **"관리도·설비 상태 타일·OOC 알림 목록·조치 메모가 포함된 HTML 대시보드"**처럼 구체적으로 말합니다.

[5요소] 검증 조건

AI가 만든 결과를 믿기 전에 엔지니어가 확인해야 할 항목을 함께 넣습니다. "센서 결측·PM 이력·레시피 변경·계측 오류·품질 결과와의 연결 여부" 같은 항목입니다.

【지문: 완성된 프롬프트 예시 전체 텍스트 슬라이드】

화면의 프롬프트 예시를 보면 이 다섯 가지가 모두 들어 있습니다.

(천천히 항목별로 짚으며)

"설비 센서 로그 CSV를 기준으로 온도·압력·유량을 같은 시간축으로 정렬해줘." → 데이터와 전처리

"각 센서에 5-point 이동평균을 적용하고, 최근 정상 구간을 기준으로 Center·UCL·LCL을 계산해줘." → 계산 방식

"UCL 또는 LCL을 벗어난 시점은 OOC로 표시하고, 한계에 접근하며 연속 상승하는 구간은 Watch로 표시해줘." → 판정 기준

"관리도·설비 상태 타일·OOC 알림 목록·조치 메모가 포함된 HTML 대시보드로 만들어줘." → 산출물

"엔지니어가 확인해야 할 센서 결측·PM 이력·레시피 변경·계측 오류 체크리스트를 붙여줘." → 검증 조건

[잠깐]

이렇게 지시하면 AI의 결과가 훨씬 안정적입니다. 단순히 차트 하나가 나오는 것이 아니라, 엔지니어가 실제 업무에서 쓸 수 있는 화면이 나옵니다.

핵심을 다시 정리하겠습니다.

AI에게 맡길 것 → 코드 작성, 반복 계산, 화면 초안 생성

엔지니어가 해야 할 것 → 기준을 정하는 것

[잠깐] 기준 없이 AI에게 맡기면 그럴듯하지만 위험한 결과가 나올 수 있습니다. 반대로 기준을 잘 주면 AI는 매우 빠르게 업무 화면을 만들어줍니다.

SECTION 05 AI 산출물 — 판단 가능한 화면 (20:00~25:30)

【지문: After 장면 슬라이드 — 완성된 HTML 대시보드 전체 화면 (관리도+상태타일+알림카드)】

이제 **AI 산출물** 장면입니다.

여기서 강조할 것은 "예쁜 차트"가 아니라 **"판단 가능한 화면"**입니다. 차트가 멋져 보이는 것도 좋지만, 현장에서 더 중요한 것은 **다음 행동을 정할 수 있는지**입니다.

좋은 설비 모니터링 대시보드는 최소 네 가지를 포함해야 합니다.

첫째, 관리도입니다.

원본 센서 값·이동평균·Center·UCL·LCL이 한 화면에 보여야 합니다. 그래야 현재 값이 단순히 높아진 것인지, 관리 한계를 넘은 것인지 볼 수 있습니다.

둘째, 설비 상태 타일입니다.

설비가 여러 대라면 각각 Normal·Watch·OOC 상태를 빠르게 볼 수 있어야 합니다. 예를 들어 EQP-11은 Normal, EQP-14는 Watch, EQP-17은 OOC처럼 표시하면 **우선순위**가 명확해집니다.

셋째, OOC 알림 목록입니다.

빨간 점 하나만 보여주면 부족합니다. 몇 시에, 어떤 센서가, 어떤 기준을 넘어섰는지 텍스트로 정리해야 합니다. 예를 들어 **"13시 20 분, Temp OOC — 온도 이동평균이 UCL 87도를 초과"**처럼 써야 합니다.

넷째, 조치 메모입니다.

AI가 원인을 단정하는 대신 **엔지니어가 확인할 후보**를 제시해야 합니다. 최근 PM 이력·레시피 변경·냉각수 유량·센서 보정 이력을 확인하라는 식입니다.

[잠깐]

이 네 가지가 있어야 엔지니어가 다음 행동을 정할 수 있습니다.

【지문: 화면 구성 설명 — 왼쪽 관리도, 오른쪽 알림 카드, 아래 상태 타일 순서로 짚기】

왼쪽에는 관리도가 있습니다. 파란 선은 센서 값이고, 검은 선은 이동평균입니다. 위쪽 빨간 점선이 UCL입니다. 이동평균이 UCL에 가까워지다가 특정 시점에 넘습니다. 이 시점이 OOC입니다.

오른쪽에는 알림 카드가 있습니다. "**13:20 Temp OOC**"라고 표시되어 있고, 초과 30분 전부터 연속 상승 패턴이 관찰된다고 요약합니다.

아래에는 설비 상태 타일이 있습니다. 모든 설비를 똑같이 보는 것이 아니라, 어느 설비가 정상이고 어느 설비가 주의 상태이고 어느 설비가 즉시 확인 대상인지 보여줍니다.

[잠깐]

이 화면이 중요한 이유는 **엔지니어의 시간을 줄여주기 때문**입니다.

기존 방식에서는 엔지니어가 파일을 열고, 필터를 걸고, 그래프를 만들고, 빨간색을 표시하고, 다시 보고서를 작성해야 했습니다. 하지만 AI가 이 화면을 먼저 만들어주면 엔지니어는 "이 결과가 맞는가?", "현장 이력과 연결되는가?", "어떤 조치를 먼저 해야 하는가?"에 집중할 수 있습니다.

여기서 한 가지 더 강조하겠습니다.

AI 산출물은 최종 보고서가 아니라 초안입니다.

AI가 만든 대시보드가 완벽하다고 생각하면 안 됩니다. 하지만 좋은 초안은 매우 가치가 있습니다. 특히 반복되는 데이터 정리와 시각화 작업에서는 AI가 많은 시간을 줄여줍니다.

따라서 우리는 AI에게 완벽한 정답을 요구하기보다, **엔지니어가 검토할 수 있는 구조화된 후보**를 요구해야 합니다.

【지문: 전조 패턴 슬라이드 — OOC 30분 전 구간 화살표 강조 화면】

전조 패턴 읽기

설비 이상 감지에서 정말 중요한 시간은 **OOC가 발생한 순간만이 아닙니다**. 오히려 더 중요한 것은 **OOC가 발생하기 전 30분**입니다.

왜냐하면 OOC가 발생한 순간은 이미 관리 상태를 벗어난 시점이기 때문입니다. 예방적인 대응을 하고 싶다면 그 전의 **흐름**을 봐야 합니다.

예를 들어 온도 센서가 13시 20분에 UCL을 넘었다고 합시다. 그러면 우리는 13시 20분만 보는 것이 아니라, **12시 50분부터 13시 20분까지** 무슨 일이 있었는지 봐야 합니다.

이때 볼 수 있는 **전조 패턴**은 네 가지입니다.

첫 번째는 연속 상승입니다. 센서 값이 한 번 튼 것이 아니라 5회, 6회 연속으로 상승했다면 단순 노이즈가 아닐 가능성이 커집니다.

두 번째는 이동평균의 기울기입니다. 원본 값은 흔들리더라도 이동평균이 꾸준히 올라가면 설비 상태가 실제로 이동하고 있다고 볼 수 있습니다.

세 번째는 여러 센서의 동시 변화입니다. 온도만 오른 것이 아니라 압력도 같은 시간대에 흔들리고 유량이 떨어지고 있다면, 단일 센서 문제보다 **설비 조건 변화**일 가능성이 커집니다.

네 번째는 복귀 여부입니다. 값이 한 번 올라갔다가 바로 정상 범위로 돌아오면 일시적인 이벤트일 수 있습니다. 하지만 올라간 상태로 유지되거나 이동평균이 계속 높게 유지되면 주의가 필요합니다.

[잠깐]

이런 패턴을 사람이 매번 찾아내기는 어렵습니다. 그래서 프롬프트에 이 문장을 넣는 것이 좋습니다.

(또렷하게)

"OOC 발생 시점 기준 30분 전부터 센서별 변화 방향·이동평균 기울기·연속 상승 여부·다른 센서와의 동시 변화를 요약해줘."

[잠깐] 이 지시는 매우 중요합니다. 단순히 OOC 목록만 뽑는 것이 아니라, 왜 그 시점이 중요해 보이는지 **설명하게 만드는 지시**입니다.

하지만 여기서도 조심해야 합니다. AI가 "원인은 압력 문제입니다"라고 단정하게 두면 안 됩니다. 대신 "압력 변동이 같은 시간대에 관찰되므로 확인 필요"처럼 후보로 제시하게 해야 합니다.

【지문: 엔지니어 검증 5항목 슬라이드】

엔지니어 검증 — AI 결과를 그대로 믿지 않는다

제조 데이터에서 가장 중요한 태도는 이것입니다.

(천천히, 강하게)

"AI 결과를 그대로 믿지 않는다."

[잠깐]

이 말은 AI를 쓰지 말자는 뜻이 아닙니다. 오히려 반대입니다. AI를 잘 쓰기 위해서는 AI가 만든 결과를 어떻게 검증할지 알고 있어야 합니다.

설비 이상 감지에서 AI가 OOC를 표시했다고 해서 곧바로 설비 문제라고 결론 내리면 위험합니다. 실제로는 여러 가지 가능성이 있습니다.

첫 번째, 센서 결측과 시간축 정렬을 확인합니다. 데이터가 중간에 비어 있거나, 센서별 시간대가 다르게 찍혀 있으면 이상한 패턴이 만들어질 수 있습니다.

두 번째, PM과 정비 이력을 확인합니다. 설비 정비 직후에는 센서 값이 일시적으로 흔들릴 수 있습니다. 이것이 실제 이상 징후인지, 정비 후 안정화 과정인지 확인해야 합니다.

세 번째, 레시피와 모델 변경을 확인합니다. 제품 모델이나 공정 레시피가 바뀌면 정상 센서 범위도 바뀔 수 있습니다. 이전 제품 기준으로 보면 OOC처럼 보이지만, 새 레시피에서는 정상일 수 있습니다.

네 번째, 계측기 보정과 센서 오류를 확인합니다. 실제 설비가 이상한 것이 아니라 센서 자체가 드리프트되었을 수 있습니다.

다섯 번째, 품질 결과와의 연결을 확인합니다. OOC가 발생했더라도 실제 수율이나 불량률에 영향이 없을 수도 있습니다. OOC 결과를 품질 데이터와 반드시 연결해서 봐야 합니다.

[잠깐]

이 검증 항목은 **프롬프트에도 포함**시키는 것이 좋습니다. 예를 들어 이렇게 말할 수 있습니다.

"분석 결과 마지막에는 이 결과를 믿기 전에 확인해야 할 검증 체크리스트를 붙여줘. 센서 결측·시간축 정렬·PM 이력·레시피 변경·센서 보정·품질 결과 연결 여부를 포함해줘."

이렇게 하면 AI가 만든 화면이 더 실무적으로 바뀝니다. 단순히 "이상입니다"가 아니라 **"이상 후보입니다. 다음 항목을 확인하세요"**가 됩니다.

SECTION 07 실습 프롬프트 템플릿 + 마무리 (34:30~40:00)

【지문: 실습 프롬프트 템플릿 전체 슬라이드】

실습 프롬프트 템플릿

이제 실습 프롬프트를 보겠습니다.

여기서 목표는 **여러분이 실제 데이터를 가지고 있을 때 바로 AI에게 지시할 수 있는 구조**를 익히는 것입니다.

프롬프트는 이렇게 시작합니다.

"내가 업로드한 설비 센서 로그를 분석해줘."

그 다음 데이터 구조를 설명합니다.

"데이터에는 time, equipment_id, temperature, pressure, flow 컬럼이 있다."

[잠깐] 이 문장이 중요합니다. AI가 컬럼명을 추측하지 않게 해야 합니다. 실제 데이터에서는 컬럼명이 temp일 수도, chamber_temp일 수도, pressure_kpa일 수도 있습니다. **여러분의 데이터에 맞게 컬럼명을 정확히 써야 합니다.**

그 다음 전처리 조건을 줍니다.

"먼저 equipment_id별로 시간축을 정렬하고, 결측치와 이상한 단위가 있는지 점검해줘."

그 다음 계산 조건을 줍니다.

"각 센서에는 5-point 이동평균을 적용해줘. 정상 구간을 기준으로 Center·UCL·LCL을 계산하고, UCL/LCL을 벗어난 시점을 OOC로 표시해줘."

그 다음 Watch 기준을 줍니다.

"한계에 접근하며 3회 이상 같은 방향으로 움직이는 구간은 Watch로 표시해줘."

그 다음 산출물 형식을 말합니다.

설비별 Normal·Watch·OOC 상태 타일. / 센서별 관리도. / OOC 발생 시점 목록. / OOC 30분 전부터의 전조 패턴 요약. / 엔지니어 조치 메모. / 검증 체크리스트.

[잠깐]

여러분이 실습할 때는 이 프롬프트를 그대로 쓰지 말고, **세 부분을 자기 데이터에 맞게 바꾸면 됩니다.**

첫째, 컬럼명을 바꿉니다. 어떤 현장에서는 온도·압력·유량이 아니라 전류·진동·진공도일 수 있습니다.

둘째, 정상 구간과 관리 한계 기준을 바꿉니다. 5-point 이동평균보다 10분 이동평균이 더 적합할 수 있습니다.

셋째, 산출물 형식을 현장 업무에 맞게 바꿉니다. HTML 대시보드보다 Excel 보고서가 더 편한 현장도 있습니다.

[잠깐]

중요한 것은 구조입니다.

데이터를 설명하고, 계산을 정하고, 판정을 정하고, 화면을 정하고, 검증을 붙인다.

이 구조만 기억하면 다른 제조 데이터에도 적용할 수 있습니다.

【지문: 클로징 슬라이드 — 역할 분담 텍스트 화면】

마무리

오늘 06강에서는 **설비 이상 징후 감지와 실시간 모니터링**을 다뤘습니다.

핵심은 세 가지였습니다.

첫째, 설비 데이터는 고장 전에 작은 신호를 보냅니다.

둘째, 이동평균과 UCL/LCL을 이용하면 그 신호를 관리 기준으로 볼 수 있습니다.

셋째, AI에게 데이터·계산·판정·산출물·검증 조건을 명확히 지시하면 설비 로그를 엔지니어가 판단할 수 있는 대시보드로 바꿀 수 있습니다.

오늘 강의에서 가장 중요한 문장을 다시 말하겠습니다.

[잠깐]

(천천히, 또렷하게)

"AI는 원인을 단정하지 않습니다. 먼저 봐야 할 신호를 정리합니다."

[잠깐]

엔지니어는 기준을 정하고, AI는 그 기준을 실행합니다.

엔지니어는 현장 맥락을 알고, AI는 흩어진 데이터를 빠르게 정리합니다.

엔지니어는 최종 조치를 결정하고, AI는 그 전에 봐야 할 후보를 보여줍니다.

[잠깐]

다음 강의에서는 **설비 하나의 센서 데이터를 넘어서, 공정 간 상관관계 분석과 산점도 시각화**를 다룹니다. 즉 온도 하나·압력 하나를 보는 수준을 넘어 여러 공정 파라미터가 서로 어떻게 연결되는지 분석하게 됩니다. 오늘 만든 설비 모니터링 화면이 "한 설비의 이상 징후"를 보는 것이었다면, 다음 강의는 **"여러 공정 변수 사이의 관계"**를 보는 단계입니다.

이번 강의에서 사용한 프롬프트 구조를 꼭 기억해 두세요.

데이터, 계산, 판정, 산출물, 검증.

이 다섯 가지가 들어가면 AI는 단순 답변기가 아니라 제조 엔지니어의 작업 도구가 됩니다.

이상으로 **06강, 설비 이상 징후 감지 및 실시간 모니터링** 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.

부록 A — 강의 타임라인

시간	장면	주요 발화 포인트
0:00~3:00	오프닝	"설비는 고장 전에 신호를 보낸다" · 학습 목표 3가지
3:00~6:30	Before	이상 징후를 놓치는 4가지 이유 · 분석 수작업 흐름
6:30~10:30	이동평균	5-point 이동평균 · 노이즈 vs 흐름 구분
10:30~15:30	UCL/LCL/OOC	스펙 ≠ 관리 한계 · Normal/Watch/OOC 3단계
15:30~20:00	프롬프트 5요소	데이터·계산·판정·산출물·검증 구조
20:00~25:30	AI 산출물	관리도·상태 타일·OOC 목록·조치 메모
25:30~30:00	전조 패턴	OOC 30분 전 4가지 패턴 · 다중 센서 동시 변화
30:00~34:30	검증	AI 결과 검증 5항목 · 품질 결과 연결
34:30~38:00	실습 프롬프트	템플릿 3가지 바꿀 포인트
38:00~40:00	클로징	역할 분담 · 7강 예고

부록 B — 강사 노트

핵심 통계 수치 (화면 참조)

항목	값
이동평균 창 크기 (기본)	5-point
관리 한계 계산 기준	정상 구간 평균 $\pm 3\sigma$
Watch 판정 기준	한계 접근 + 연속 3회 이상 동방향
OOC 예시 시각	13:20 (Temp, UCL 87도 초과)
전조 분석 구간	OOC 발생 30분 전
검증 체크 항목 수	5가지

강조 포인트

- **이동평균 창 크기**: 반드시 숫자로 명시 — "이동평균 적용"만으로는 부족
- **UCL ≠ 스펙**: 관리 한계는 통계 기반, 스펙은 고객 기반 — 혼용 금지
- **Watch 상태**: OOC 전 전조 단계 — 이것이 없으면 사전 대응 불가
- **AI 결과 = 초안**: 검증 없이 보고서로 쓰면 위험 — 반드시 엔지니어 검토
- **역할 분담 명확화**: 기준 설계 = 엔지니어 / 계산 + 시각화 = AI

녹화 팁

1. 오프닝 차트를 5초 정도 보여준 뒤 말하기 시작합니다.
2. 프롬프트 장면에서는 데이터/계산/판정/산출물/검증을 손가락으로 짚듯 천천히 설명합니다.
3. 대시보드 장면에서는 왼쪽 관리도 → 오른쪽 알림 카드 → 아래 상태 타일 순서로 설명합니다.
4. 마지막 실습 프롬프트는 수강생이 멈춰서 따라 할 수 있도록 천천히 읽습니다.
5. "AI 결과를 그대로 믿지 않는다" 대목은 힘을 주어 또렷하게 강조합니다.